

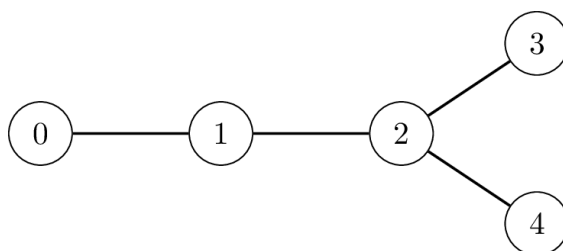
Migrations

El Museo de Historia Natural está investigando los patrones de migración de los dinosaurios en Bolivia. Los paleontólogos han descubierto huellas de dinosaurios en N lugares diferentes, numerados desde 0 hasta $N - 1$ en orden decreciente por edades: el lugar 0 contiene las huellas más antiguas, y el lugar $N - 1$ contiene las más recientes.

Los dinosaurios migraron a cada lugar (excepto al lugar 0) desde un lugar específico y más antiguo. Para todo lugar i tal que $1 \leq i \leq N - 1$, existe exactamente un lugar más antiguo $P[i]$ (con $P[i] < i$) tal que algún dinosaurio migró directamente desde el lugar $P[i]$ al lugar i . Un lugar más antiguo puede ser la fuente de múltiples migraciones a lugares más recientes.

Los paleontólogos modelan cada migración como una **conexión no dirigida** entre los lugares i y $P[i]$. Note que para cualquier par de lugares distintos x e y , es posible viajar desde x hasta y a través de una secuencia de conexiones. La **distancia** entre dos lugares x e y está definido como el número mínimo de conexiones requeridas para viajar desde x hasta y .

Por ejemplo, la siguiente imagen muestra un caso con $N = 5$ lugares, donde $P[1] = 0$, $P[2] = 1$, $P[3] = 2$, y $P[4] = 2$. Se puede viajar desde el lugar 3 al lugar 4 usando 2 conexiones, por lo que la distancia entre ellos es 2.



Al Museo le gustaría identificar un par de ciudades con la máxima distancia posible.

Note que el par no es necesariamente único: de hecho, en el ejemplo mostrado anteriormente, los pares $(0, 3)$ y $(0, 4)$ tiene una distancia de 3, que es la máxima. En tales casos, cualquiera de los pares que tengan la máxima distancia será considerado válido.

Inicialmente, los valores de $P[i]$ **no** son conocidos. El Museo envía un equipo de investigación a visitar los lugares $1, 2, \dots, N - 1$, en ese orden. Cuando llegan a cada sitio i ($1 \leq i \leq N - 1$), el equipo realiza las siguientes acciones:

- Determina el valor de $P[i]$, que es, la fuente de la migración al lugar i .
- Decide si enviar **un** mensaje al Museo o no enviar ningún mensaje desde este lugar, basado en la información previamente recopilada.

Los mensajes son transmitidos mediante un sistema de comunicación satelital bastante costoso, por lo que cada mensaje debe ser un entero entre 1 y 20 000, inclusive. Adicionalmente, el equipo tiene permitido enviar **a lo más 50 mensajes** en total.

Su tarea es implementar una estrategia, mediante la cual:

- El equipo de investigación seleccione los lugares desde los cuales se envían los mensajes, junto con el valor de cada mensaje.
- El Museo pueda determinar un par de lugares con la máxima distancia, basándose solamente en los mensajes recibidos desde cada lugar, conociendo desde que lugares se enviaron dichos mensajes.

Enviar números grandes mediante el satélite es costoso. Su puntuación dependerá tanto del mayor entero enviado como del número total de mensajes enviados.

Detalles de Implementación

Necesita implementar dos funciones; una para el equipo de investigación, y otra para el Museo.

La función que debe implementar para el **equipo de investigación** es:

```
int send_message(int N, int i, int Pi)
```

- N : el número de lugares con huellas.
- i : el índice del sitio que el equipo está visitando actualmente.
- Pi : el valor de $P[i]$.
- La función es llamada $N - 1$ veces para cada caso de prueba, en el orden de $i = 1, 2, \dots, N - 1$.

Esta función debe retornar $S[i]$ especificando la acción tomada por el equipo de investigación en el lugar i :

- $S[i] = 0$: el equipo de investigación decide no enviar un mensaje desde el lugar i .
- $1 \leq S[i] \leq 20\,000$: el equipo de investigación envía el entero $S[i]$ como el mensaje desde el lugar i .

La función que debe implementar para el **Museo** es:

```
std::pair<int,int> longest_path(std::vector<int> S)
```

- S : un arreglo de longitud N tal que:

- $S[0] = 0$.
- Para cada $1 \leq i \leq N - 1$, $S[i]$ es un entero retornado por `send_message(N, i, P[i])`.
- Esta función es llamada exactamente una vez por cada caso de prueba.

Esta función debe retornar un par de lugares (U, V) con la máxima distancia.

En el evaluador original, un programa que llama las funciones anteriores es ejecutado **exactamente dos veces**.

- Durante la primera ejecución del programa:
 - `send_message` es llamada exactamente $N - 1$ veces.
 - **Su programa puede almacenar y retener información en llamadas sucesivas**
 - Los valores retornados (el arreglo S) son guardados por el sistema de evaluación.
 - En algunos casos el funcionamiento del evaluador es **adaptativo**. Esto significa que el valor de $P[i]$ en una llamada a `send_message` puede depende de las acciones tomadas por los investigadores en las llamadas anteriores.
- Durante la segunda ejecución del programa:
 - `longest_path` es llamada exactamente una vez. La única información disponible para `longest_path` de la primera ejecución es el arreglo S .

Restricciones

- $N = 10\,000$
- $0 \leq P[i] < i$ para cada i tal que $1 \leq i \leq N - 1$.

Subtareas y Puntuación

Subtarea	Puntos	Restricciones Adicionales
1	30	El lugar 0 y algún otro lugar tienen la máxima distancia entre todos los pares de lugares.
2	70	Sin restricciones adicionales.

Sea Z el mayor entero que aparece en el arreglo S , y sea M el número de mensajes enviados por el equipo de investigación.

En cualquiera de los casos de prueba, si al menos una de las siguientes condiciones se cumple, entonces la puntuación de su solución para cada caso de prueba será 0 (reportado como `Output isn't correct` en CMS):

- Al menos un elemento en S es inválido.
- $Z > 20\,000$ o $M > 50$.
- El valor de retorno de la función `longest_path` es incorrecto.

En otro caso, su puntuación para la subtask 1 es calculada de la siguiente forma:

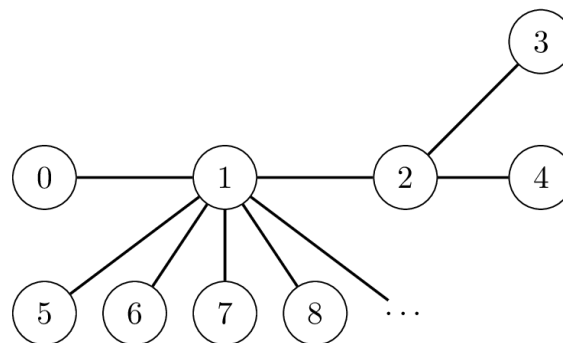
Condición	Puntos
$9\,998 \leq Z \leq 20\,000$	10
$102 \leq Z \leq 9997$	16
$5 \leq Z \leq 101$	23
$Z \leq 4$	30

Su puntuación para la subtask 2 es calculada de la siguiente forma:

Condición	Puntos
$5 \leq Z \leq 20\,000$ y $M \leq 50$	$35 - 25 \log_{4000} \left(\frac{Z}{5} \right)$
$Z \leq 4$ y $32 \leq M \leq 50$	40
$Z \leq 4$ y $9 \leq M \leq 31$	$70 - 30 \log_4 \left(\frac{M}{8} \right)$
$Z \leq 4$ y $M \leq 8$	70

Ejemplo

Sea $N = 10\,000$. Considere la situación donde $P[1] = 0$, $P[2] = 1$, $P[3] = 2$, $P[4] = 2$, y $P[i] = 1$ para $i > 4$.



Asuma que la estrategia del equipo de investigación es enviar los mensajes $10 \cdot V + U$ siempre que el par de lugares (U, V) con la distancia máxima cambie como resultado de una llamada a `send_message`.

Inicialmente, el par con la distancia máxima es $(U, V) = (0, 0)$. Considere la siguiente secuencia de llamadas durante la primera ejecución del programa:

Llamadas a la función	(U, V)	Valor de retorno ($S[i]$)
<code>send_message(10000, 1, 0)</code>	$(0, 1)$	10
<code>send_message(10000, 2, 1)</code>	$(0, 2)$	20
<code>send_message(10000, 3, 2)</code>	$(0, 3)$	30
<code>send_message(10000, 4, 2)</code>	$(0, 3)$	0

Note que en todas las llamadas restantes el valor de $P[i]$ es 1. Esto significa que el par con la máxima distancia no cambia, y que el equipo no envía más ningún mensaje.

Luego, en la segunda ejecución del programa, se realiza la siguiente llamada:

```
longest_path([0, 10, 20, 30, 0, ...])
```

El Museo lee el último mensaje enviado por el equipo de investigación que es $S[3] = 30$, y deduce que $(0, 3)$ es el par de lugares con la máxima distancia. Por lo tanto, la llamada retorna $(0, 3)$.

Note que este acercamiento no siempre hace posible que el Museo determine el par con la máxima distancia correctamente.

Evaluador de Ejemplo

El evaluador de ejemplo llama tanto a `send_message` como `longest_path` en la misma ejecución, lo cual es diferente del evaluador original.

Formato de entrada:

```
N
P[1] P[2] ... P[N-1]
```

Formato de salida:

```
S[1] S[2] ... S[N-1]
U V
```

Note que puede usar el evaluador de ejemplo con cualquier valor de N .